

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Junior
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DANILO PEREIRA DA SILVA
LÍVIA GHIRARDI DO AMARAL

PROGEST: PLATAFORMA DE GESTÃO COMERCIAL INTEGRADA
AMARAL ALAMBRADOS

SOROCABA
2026

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Junior
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DANILO PEREIRA DA SILVA E LÍVIA GHIRARDI DO AMARAL

PROGEST: PLATAFORMA DE GESTÃO COMERCIAL INTEGRADA

Projeto integrador apresentado
ao Curso Superior de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas,
como requisito parcial para a
aprovação semestral

SOROCABA
2026

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Junior
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROGEST: PLATAFORMA DE GESTÃO COMERCIAL INTEGRADA

DANILO PEREIRA DA SILVA E LÍVIA GHIRARDI DO AMARAL

Resumo: O presente projeto, denominado PROGEST: Plataforma de Gestão Comercial Integrada, consiste no desenvolvimento de um sistema voltado para a otimização dos processos de uma empresa de alambrados. A plataforma é estruturada em três frentes principais: um site voltado para a comunicação com o cliente, simulação de orçamentos e cálculo de frete via API de GPS; um sistema de Workflow para o gerenciamento e controle do fluxo produtivo dividido em etapas como aprovação de pedidos, fabricação e entrega; e um módulo de Organização Financeira destinado ao controle de fluxo de caixa, cálculo de custos, insumos, impostos e geração de relatórios comparativos de lucro. O objetivo é integrar as rotinas comerciais, operacionais e financeiras em uma única solução tecnológica para reduzir erros e aumentar o desempenho produtivo.

Palavras-chave: Gestão integrada. Automação de processos. Workflow. Controle financeiro. Plataforma comercial.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

No cenário industrial e comercial contemporâneo, a eficiência operacional e a agilidade no atendimento ao cliente são fatores determinantes para a competitividade de uma empresa. Muitas organizações de pequeno e médio porte ainda enfrentam desafios significativos na integração de seus processos, operando com rotinas fragmentadas que dificultam a comunicação com o consumidor, o controle do fluxo de produção e a gestão financeira precisa. A ausência de um sistema centralizado propicia a ocorrência de gargalos operacionais, erros humanos no manuseio de pedidos e falta de visibilidade sobre os lucros reais e custos variáveis.

Para mitigar esses problemas, o projeto PROGEST (Plataforma de Gestão Comercial Integrada) surge como uma solução tecnológica abrangente. O sistema foi concebido para unificar três pilares fundamentais do negócio: um canal digital interativo para captação de clientes e orçamentos (Site), um ambiente de controle e rastreabilidade da linha de produção (Workflow) e um módulo robusto de inteligência financeira para o acompanhamento do fluxo de caixa e margens de lucro. Com essa integração, busca-se automatizar rotinas, reduzir o desperdício de insumos e otimizar a tomada de decisões gerenciais.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Como otimizar e integrar os processos de atendimento comercial, controle de produção e gestão financeira em uma empresa de fabricação e comércio de alambrados, de modo a reduzir erros operacionais, eliminar gargalos no fluxo de trabalho e fornecer visibilidade financeira precisa aos gestores?

1.2 HIPÓTESE

O desenvolvimento e a implementação de uma plataforma web integrada, composta por um site voltado para o cliente, um sistema de workflow produtivo e um módulo de gestão financeira, centralizarão os dados e automatizarão os processos da empresa. Isso resultará na diminuição de falhas de comunicação, maior agilidade na entrega dos pedidos, melhor controle sobre os custos de insumos e impostos, e maior precisão na apuração do lucro líquido mensal.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implementar o PROGEST, uma plataforma de gestão comercial integrada que una a interface de atendimento ao cliente, o gerenciamento do fluxo produtivo (workflow) e o controle de organização financeira, otimizando os processos operacionais de uma empresa do setor de alambrados.

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Desenvolver o módulo de interface com o cliente (Site): Criar um canal digital intuitivo para simulação de orçamentos, cálculo automatizado de frete via API de GPS, conversão de dados em pedidos formais e captação de informações iniciais.
- Implementar o sistema de Workflow Produtivo: Estruturar o ambiente de fabricação em setores bem definidos (Aprovação de pedido, Produção, Aprovação e Entrega) para organizar as demandas e reduzir a margem de erros operacionais.
- Construir o módulo de Organização Financeira: Automatizar o cálculo de fluxo de caixa considerando insumos, gastos variáveis, desperdício de materiais, salários e impostos, gerando relatórios comparativos de lucro com os meses anteriores.
- Garantir a integridade e centralização dos dados: Integrar todas as frentes da plataforma a um banco de dados unificado para assegurar que a informação circule em tempo real entre os setores comercial, produtivo e financeiro.

1.4 JUSTIFICATIVA

A gestão descentralizada ou o uso de métodos manuais em empresas de manufatura e comércio costuma gerar prejuízos ocultos, como atrasos nas entregas, perda de controle sobre o estoque e desconhecimento exato da margem de lucro por projeto. A criação do PROGEST justifica-se pela necessidade premente de modernizar os processos da empresa-alvo, alinhando a teoria acadêmica de Análise e Desenvolvimento de Sistemas à prática mercadológica.

1.5 PÚBLICO ALVO

1.5.1 EMPRESA

Compreende os profissionais internos da empresa de alambrados que utilizarão as ferramentas de gestão no dia a dia:

- **Equipe Comercial e Administrativa:** Responsável por interagir com os pedidos gerados pelo site, acompanhar o fluxo de aprovação e realizar o atendimento direto aos clientes.
- **Equipe de Produção:** Operadores e supervisores que utilizarão o sistema de *Workflow* para gerenciar o andamento da fabricação nas etapas de produção, aprovação interna e liberação para entrega.
- **Setor Financeiro e Gestão:** Profissionais que utilizarão o módulo de organização financeira para monitorar o fluxo de caixa, calcular custos de insumos, gastos variáveis, impostos e analisar os relatórios de lucro e comparativos mensais.

1.5.2 CLIENTES

Consumidores e Contratantes: Usuários que acessarão o site da empresa para realizar orçamentos alternativos de forma autônoma, simular o custo do frete por meio da integração com a API de GPS e formalizar seus pedidos de maneira prática e transparente.

2. METODOLOGIA

Para garantir o sucesso no desenvolvimento do PROGEST: Plataforma de Gestão Comercial Integrada, a metodologia escolhida para a condução do projeto foi o Scrum, um framework ágil amplamente utilizado no desenvolvimento de software. A adoção do Scrum justifica-se pela necessidade de flexibilidade, adaptabilidade a mudanças de requisitos, entrega incremental de valor e colaboração contínua entre os membros da equipe.

O ciclo de vida do projeto foi estruturado com base nos principais pilares do Scrum: Transparência, Inspeção e Adaptação. Para isso, foram definidos os seguintes papéis, artefatos e cerimônias dentro do fluxo de trabalho:

1. PAPÉIS NA EQUIPE (SCRUM TEAM)

- Product Owner (PO): Responsável por definir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, priorizar o Product Backlog (lista de funcionalidades do site, do workflow e do módulo financeiro) e garantir que o produto final atenda às necessidades reais da empresa de alambrados.
- Development Team (Equipe de Desenvolvimento): Equipe técnica encarregada de projetar, codificar, testar e implantar as frentes do sistema (backend, frontend e banco de dados).
- Scrum Master: Papel responsável por facilitar o processo ágil, remover impedimentos técnicos ou operacionais e garantir que a equipe siga os princípios e práticas do Scrum.

2. ARTEFATOS SCRUM

- Product Backlog: A lista centralizada contendo todas as funcionalidades desejadas para a plataforma (ex: cálculo de frete por API de GPS, esteira de produção no workflow, relatórios financeiros mensais).
- Sprint Backlog: O subconjunto de itens do Product Backlog selecionados para serem desenvolvidos em cada ciclo (Sprint).
- Incremento: A versão funcional e testada do software entregue ao final de cada Sprint, somando-se às funcionalidades já implementadas anteriormente.

3. CERIMÔNIAS E CICLOS DE TRABALHO

O desenvolvimento foi dividido em ciclos iterativos e incrementais chamados Sprints (com duração de duas a quatro semanas cada). Durante esse período, as seguintes cerimônias foram aplicadas:

- Planejamento da Sprint (Sprint Planning): Reunião realizada no início de cada ciclo para definir quais metas seriam alcançadas e quais itens do Product Backlog entrariam no Sprint Backlog.
- Reuniões Diárias (Daily Scrums): Breves encontros diários para alinhamento da equipe, onde cada membro respondia sobre o que foi feito no dia anterior, o que seria feito no dia atual e se havia algum impedimento.
- Revisão da Sprint (Sprint Review): Demonstração do incremento de software desenvolvido ao término da Sprint, validando se as

funcionalidades (como o fluxo de aprovação de pedidos ou o cálculo de lucros) atendiam aos critérios estabelecidos.

- Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective): Reunião interna da equipe para analisar o processo de trabalho, identificar pontos de melhoria na comunicação, nas ferramentas (como Java, React, Python e banco de dados) e na produtividade para o próximo ciclo.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos tem como propósito identificar e especificar as funcionalidades que a plataforma PROGEST deve apresentar, bem como as restrições e características de desempenho necessárias para o seu correto funcionamento. Com base na arquitetura do sistema, dividida em Site, Sistema Workflow e Sistema de Organização Financeira, os requisitos foram categorizados em funcionais e não funcionais.

3.1.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as ações e comportamentos que o sistema deve executar para atender às necessidades dos usuários (clientes e colaboradores da empresa).

- RF01 - Simulação de Orçamento: O site deve permitir que o cliente realize simulações de orçamento para os diferentes tipos de alambrados oferecidos pela empresa.
- RF02 - Cálculo de Frete via API: O módulo de orçamento do site deve consumir uma API de GPS externa para calcular o custo do frete com base na localização informada pelo cliente.
- RF03 - Geração e Inserção de Pedidos: Após a validação dos dados de compra pelo cliente no site, o sistema deve gerar um pedido formal e salvá-lo em um banco de dados simples.
- RF04 - Comunicação de Pagamento: O sistema deve repassar os dados do pedido gerado no site para o setor financeiro, possibilitando o contato com o cliente para prosseguir com a confirmação do pagamento.
- RF05 - Gestão de Workflow por Setores: O sistema workflow deve organizar o fluxo produtivo em quatro setores distintos: Aprovação de pedido, Produção, Aprovação e Aguardando entrega / Entrega.
- RF06 - Rastreabilidade e Redução de Erros: O sistema workflow deve consumir os dados do banco de dados para estruturar e atualizar as informações de fabricação em tempo real, visando minimizar falhas operacionais.
- RF07 - Controle de Fluxo de Caixa Financeiro: O sistema de organização financeira deve processar os dados do banco para gerenciar o fluxo de caixa, computando a compra de insumos, gastos variáveis, desperdício de materiais, salários e impostos a pagar.
- RF08 - Apuração de Lucro e Comparativos: O sistema financeiro deve calcular o lucro líquido considerando os custos totais e gerar um resumo geral com comparativos em relação aos meses anteriores do mesmo ano.

3.1.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- RNF01 - Tecnologias de Desenvolvimento (Backend): O backend do sistema de Workflow e da Organização Financeira deve ser desenvolvido em Java (com variações estruturais que incluem Python no escopo tecnológico geral do projeto).
- RNF02 - Tecnologias de Desenvolvimento (Frontend): As interfaces web (site e sistemas internos) devem ser desenvolvidas utilizando HTML, CSS e frameworks modernos como React.
- RNF03 - Persistência de Dados: O ecossistema deve utilizar um banco de dados centralizado para integrar as informações provenientes do site, do workflow produtivo e do controle financeiro.
- RNF04 - Integração de APIs: O sistema deve assegurar estabilidade e tempo de resposta adequado ao consumir serviços externos, como a API de GPS para o cálculo de frete.
- RNF05 - Usabilidade e Acessibilidade: O site voltado aos clientes deve apresentar uma interface intuitiva e responsiva, facilitando o processo de orçamentação e navegação em diferentes dispositivos.